

Contrôle N°1/Trimestre 1	CLASSE : Tle D	Date :
Discipline : Physique	COEFFICIENT : 2	DUREE : 2 HEURE
Examineur : Dr. OKALY Joseph Brizar		

NB : La qualité de la présentation et celle de la rédaction seront prises en compte lors de la correction.

Données :- Constante de gravitation : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$; - Intensité du champ de pesanteur au sol terrestre $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$; - Masse de l'électron $m_e = 9,01 \cdot 10^{-30} \text{kg}$; - Masse Terre $M_T = 5,98 \cdot 10^{24} \text{kg}$; - Rayon moyen de la Terre : $R_T = 6380 \text{ km}$; - $k = 9 \cdot 10^9 \text{ m} \cdot \text{F}^{-1}$ ou $\text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{C}^{-2}$

Exercice 1 Cinématique

5.5pts

1- Une automobile se déplace sur une route rectiligne et horizontale. Sa position $OM = x$, par rapport à son point de départ, est donnée par l'équation $x = 1,7 \cdot t^2$. ($x(\text{m})$; $t(\text{s})$)

1-1- Trouver l'expression de la vitesse instantanée. Calculer sa valeur pour $t = 6 \text{ s}$ et la distance parcourue. 0.5×2= 1pt

1-2- Quelle est la valeur de l'accélération de la voiture ? Le mouvement est-il retardé ou accéléré ? 0.5×2= 1pt

1-3- Le plateau d'une platine de tourne - disque est animé d'un mouvement circulaire uniforme, à raison de $33,3 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$.

1-4- Exprimer les coordonnées du vecteur accélération $\vec{a}$ dans la base de Frenet pour un point P du plateau situé à une distance r du centre du plateau. 0.5×2=1pt

1-5- Montrer que le vecteur $\vec{a}$ est centripète pour le point P. 0.5pt

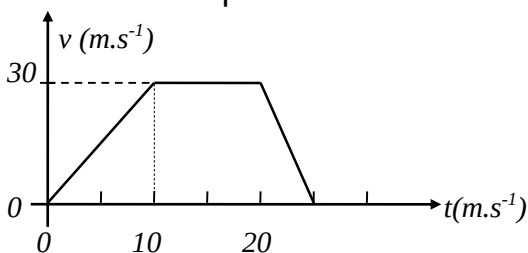
1-6- Calculer la valeur de a pour $r = 10 \text{ cm}$. 0.5×2= 1pt

1-7- Par un dispositif de freinage, la vitesse de rotation du plateau est égale à $10 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$ quand l'accélération tangentielle du point P vaut $a_t = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Calculer la valeur de l'accélération à cet instant. 0.5×2= 1pt

Exercice 2 :

4.5pts

Un mobile décrit une trajectoire rectiligne. On a représenté les variations de la vitesse v en fonction du temps t .



1- Décrire qualitativement le mouvement du mobile. 1.5pts

2- Pour chaque phase du mouvement, déterminer :

• L'expression de $v(t)$; 1.5pts

• La valeur de l'accélération a . 1.5pts

Exercice 3 : Les parties 1 et 2 sont indépendantes.

8 points

3-1- Deux plaques métalliques (A) et (B) planes, distantes de 50 cm , sont placées dans le vide. Un électron sortant de la plaque (A) est attiré par (B).

3-1-1- Faire un schéma sur lequel apparaîtront les signes des plaques. 1pt

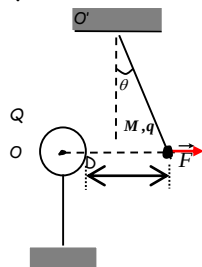
3-1-2- Quels sont le sens et le module du vecteur champ électrostatique $\vec{E}$, sachant que la d.d.p entre (A) et (B) est $U = -4000 \text{ V}$ et que le champ est uniforme. 2pt

Représenter quelques lignes de champ électrique. 1pt

3-2- Une sphère métallique creuse de centre O et de rayon R portant une charge Q uniformément répartie à sa surface, est fixée au sol par l'intermédiaire d'un support isolant. La boule d'un pendule électrostatique de masse $m = 1,5 \text{ g}$ est suspendu par l'intermédiaire d'un fil isolant au point O' (voir figure). Lorsque la boule porte une charge q , on constate que le fil du pendule dévie d'un angle $\theta = 15^\circ$ par rapport à la verticale.

3-2.1 Calculer le module de la force électrostatique $\vec{F}$ à la quelle est soumise la boule

2 pt



3-2-2-En déduire les caractéristiques du vecteur champ $\vec{E}$ créée au point M par la sphère creusée chargée. On donne $q = -17,6 \cdot 10^{-9} \text{ C}$.

1pt

3-2-3- Quels sont le signe et la valeur de la charge Q ? On donne $R = 10 \text{ cm}$; $D = 20 \text{ cm}$. On rappelle que le champ à l'extérieur de la sphère de rayon R est **le même** que celui d'une charge ponctuelle égale à Q placée en O .

1pt

Exercice 4 : 2pts

Une particule chargée, située dans un champ électrique de valeur $E = 5 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$, est soumise à une force électrique de sens opposé au vecteur champ et de valeur $F = 8 \cdot 10^{-14} \text{ N}$.

1 Donner l'expression de la force électrique.

0.5pt

2- Représenter le champ et la force électrique.

0.5x2=1pt

3- Calculer la valeur de la charge électrique. Quel est son signe ?

0.5pt